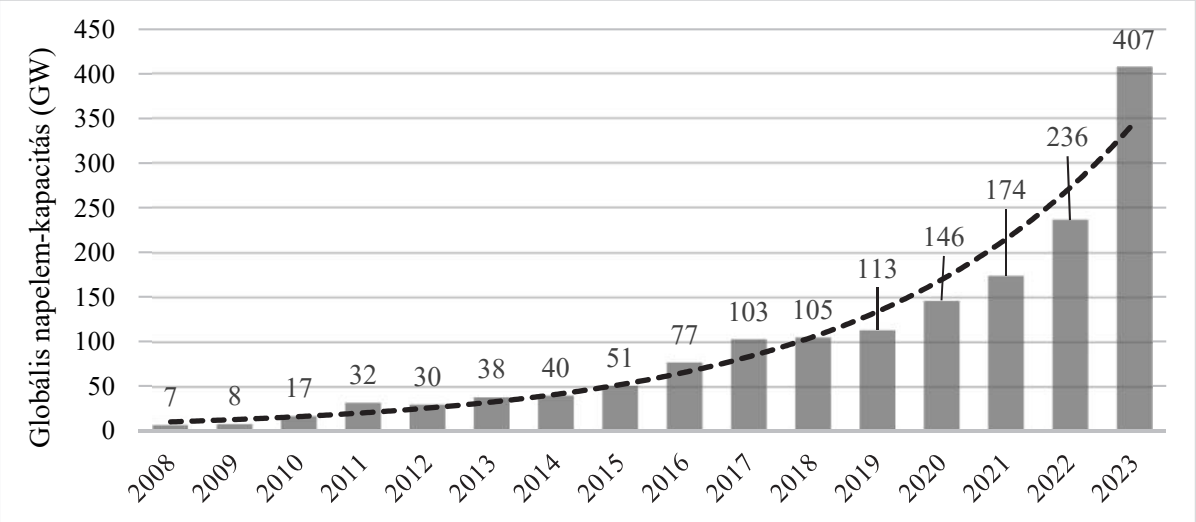
A 16–18. feladatok közül tetszése szerint választott kettőt kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

18. Anna a globális napelem-kapacitás alakulásával kapcsolatos projektmunkájában a 2008 és 2023 közötti időszakot tanulmányozta.[2] Az erre az időszakra vonatkozó adatokat beírta egy táblázatkezelő programba, amely az adatokra exponenciális függvénygörbét (úgynevezett trendvonalat) is illesztett, melynek egyenlete: $y = 7,67 \cdot 1,27^x$.

Ebben a képletben x a **2007 óta** eltelt évek számát, y pedig a gigawattban (GW) megadott globális napelem-kapacitást jelöli. (A globális napelem-kapacitás a Földön üzemben lévő napelemek összteljesítményét jelenti.) Az Anna által talált éves adatokat és az azokra illesztett exponenciális görbét (trendvonalat) mutatja az alábbi ábra.



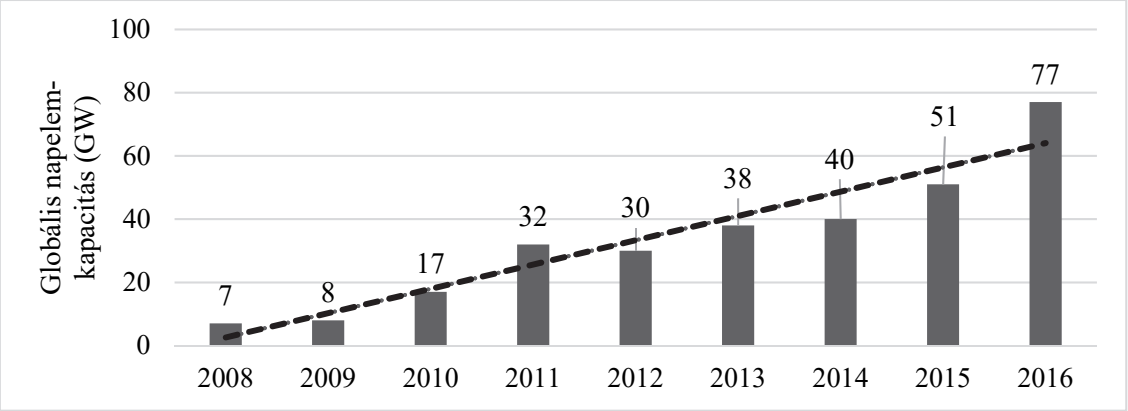
a) Számítsa ki, hogy az adatokra illesztett görbe megadott egyenletéből kiszámítható 2020-as érték mennyivel tér el a grafikonon megadott 2020-as adattól!

b) A görbe egyenletéből számítva évente hány százalékkal nőtt 2008 és 2023 között a globális napelem-kapacitás?

c) A görbe egyenlete alapján melyik évben érné el a globális napelem-kapacitás a 3000 gigawattot?

[2] https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2024/04/Snapshot-of-Global-PV-Markets-1.pdf (letöltés ideje: 2025.09.09.)

2008 és 2016 között a kapacitás növekedése még mérsékeltebb volt. Ebben az időszakban az adatokra a táblázatkezelő program által illesztett közelítő lineáris összefüggés: $y = 7{,}7x - 5$, ahol x a **2007 óta** eltelt évek számát, y pedig a gigawattban (GW) megadott globális napelem-kapacitást jelöli. Az adatokat és az azokra illesztett lineáris trendvonalat mutatja az alábbi ábra.



d) Hány százalékkal kevesebb a lineáris összefüggés alapján kiszámítható 2016-os érték a grafikonon megadott 2016-os adatnál?

Anna szeretné tudni, hogy az első (2008) és a kilencedik (2016) év adataira illeszthető egyenes egyenlete mennyire hasonlít a program által megadott lineáris összefüggésre.

e) Írja fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely illeszkedik az (1; 7) és (9; 77) pontokra!

a)	3 pont	
b)	2 pont	
c)	4 pont	
d)	4 pont	
e)	4 pont	
Ö.:	17 pont	

	a feladat sorszáma	pontszám		
		maximális	elért	összesen
II. A rész	13.	12		
	14.	11		
	15.	13		
II. B rész		17		
		17		
		← nem választott feladat		
	ÖSSZESEN	**70**		

	pontszám	
	maximális	elért
I. rész	30	
II. rész	70	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum

javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. rész		
II. rész		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző